خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الزمن الحقيقي وميزانية الطاقة

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ٢

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها دَرسي، للمعمل

أهداف التعلّم

- نضع ميزانية للطاقة بدورات التشغيل.
- نعرّف الزمن الحقيقي الصارم والمرن.
- نفحص قابلية الجدولة.

النشاط: قِس ثم جدول

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض منحنى تيار العقدة التي دامت تسعة أيام واطلب من الطلاب إيجاد المشكلة.

٢. القياس (٢٠ دقيقة): تسجّل الفرق تيار التشغيل والنوم على عقدتها.

٣. الميزانية (١٥ دقيقة): احسب متوسط التيار والعمر المتوقع، ثم نصّف زمن الاستيقاظ وأعد الحساب.

٤. الجدولة (١٥ دقيقة): احسب U لثلاث مهام واختبر حد المعدّل الثابت.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- كم ابتعدت صحيفة البيانات عن قياسك؟
- هل نظامك صارم أم مرن؟
- ما الذي سترسله بتكرار أقل؟

بطاقة الخروج

- احسب عمر بطارية عقدة متوسط تيارها 0.25 مللي أمبير على 1000 مللي أمبير ساعة.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ كل فريق جهاز قياس تيار وعقدته الخاصة، فيقيسون تيار التشغيل والنوم ويتوقّعون عمر البطارية ويدافعون عن الرقم.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الزمن الحقيقي وميزانية الطاقة

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ مهمتان (C = 1، T = 4) و(C = 2، T = 10) بالمللي ثانية. هل الاستخدام أقل من حد الجدولة لمهمتين (نحو ٨٣٪)؟

◯ نعم، U = 45%　◯ لا، U = 120%　◯ نعم، U = 30%

٢ احسب عمر البطارية.

تشغيل 30 مللي أمبير لثانيتين كل 60 ثانية، والنوم ≈ 0. I_avg = _____ مللي أمبير، فتدوم 2000 مللي أمبير ساعة _____ ساعة.

بنك الكلمات: 1، 30، 60، 2000

٣ أيّ التغييرات تطيل عمر البطارية أكثر لحسّاس لاسلكي؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ إرسال ملخص يومي بدل كل قراءة　☐ استخدام أعمق نمط نوم بين القراءات

☐ تقصير زمن الإرسال بإرسال بايتات أقل　☐ تشغيل المعالج بأقصى سرعة طوال الوقت

٤ نظام الزمن الحقيقي هو الذي يعمل بأسرع ما يمكن.

◯ صح　◯ خطأ

٥ طابق كل مهمة مع فئتها في الزمن الحقيقي.

إطلاق الوسادة الهوائية	• • • •	مرن
عرض إطار الفيديو	• • • •	صارم
نبضة منظّم ضربات القلب	• • • •	مرن
تحديث لوحة الطقس	• • • •	صارم

✎ كيف يقدّر طلابك الطاقة حاليًا؟ وما الذي سيتغير لو اضطروا إلى قياسها؟